

חלק ב': ממשו אלגוריתם גנטי לפתרון בעיית SET COVER

תיאור הבעיה

נתונה קבוצה של איברים שצריך לכסות, ואוסף של קבוצות משנה בעלות עלות. המטרה היא לבחור תת-קבוצה של קבוצות כך שכל האיברים יהיו מכוסים, ובעלות כוללת מינימלית.

תזכורת: סקרנו בעיה כזו - הקמת רשת קפיטריות בקמפוס בקורס המבוא

קבצי הקלט

מתוך הקישור: [/https://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/files](https://people.brunel.ac.uk/~mastjjb/jeb/orlib/files)

עליכם לפתור לפחות את 10 הבעיות הבאות:

scp41, scp42, scp43, scp44

scp51, scp52, scp53

scpa1, scpa2, scpa3

יצוג הקלט:

I שורה

m מספר האילוצים (כמה איברים צריך לכסות)

n מספר הקבוצות (כמה "אפשרויות כיסוי" יש)

II שורה

c1 c2 c3 ... cn

העלות של הקבוצה הj

III שורה

k j1 j2 j3 ... jk

- k מספר הקבוצות המכסות את האיבר הזה
- k j1 j2 j3 ... jk האינדקסים של הקבוצות המכסות אותו

דוגמת קלט לבעיה פשוטה

4 3

2 3 2

2 1 3

2 1 2

1 2

1 3

פירוש שורה ראשונה:

• 4 איברים

• 3 קבוצות

פירוש שורת עלויות:

• S_1 עולה 2

• S_2 עולה 3

• S_3 עולה 2

פירוש שורות הכיסוי:

• איבר 1 מכוסה על ידי S_1, S_3

• איבר 2 מכוסה על ידי S_1, S_2

• איבר 3 מכוסה על ידי S_2

• איבר 4 מכוסה על ידי S_3

הצגה כקבוצות

• $S_1 = \{1,2\}$, עלות 2

• $S_2 = \{2,3\}$, עלות 3

• $S_3 = \{1,4\}$, עלות 2

מציאת הפתרון האופטימלי

אם נבחר:

• S_2 בלבד — לא מכסה את 1 ו-4

• S_1 בלבד — לא מכסה את 3 ו-4

• S_3 בלבד — לא מכסה את 2 ו-3

אם נבחר:

• $S_1 + S_2$ לא מכסה את 4

• $S_1 + S_3$ לא מכסה את 3

• $S_2 + S_3$ מכסה את כל האיברים

לכן הפתרון האופטימלי:

$$S_2 + S_3$$

בעלות כוללת: 5

דרישות המטלה

1. ייצוג הפתרון

עליכם להגדיר ייצוג כרומוזום מתאים לבעיית Set Cover ולהסביר בקצרה מדוע בחרתם בו.

2. פונקציית Fitness

יש לממש פונקציית fitness המתאימה לבעיה, כך שתעדיף:

- פתרונות חוקיים
- עלות כוללת נמוכה
- התקדמות לעבר כיסוי מלא

טיפול בפתרונות בלתי חוקיים: אם בחרתם להשתמש ב־ penalty או repair יש להסביר זאת.

3. מימוש מנוע GA

יש לכלול לפחות:

- יצירת אוכלוסייה התחלתית
- selection
- crossover
- mutation
- replacement / survival
- תנאי עצירה

4. סטטיסטיקות לכל דור

יש לחשב ולדווח בכל דור:

- best fitness
- average fitness
- worst fitness
- סטיית תקן
- זמן ריצה מצטבר
- מדד selection pressure

5. גרפים

יש להציג בסיום כל ריצה:

- גרף best / average / worst fitness לאורך הדורות
- גרף נוסף לבחירתכם המתאר את התנהגות האוכלוסייה לאורך הדורות
- גרפים נוספים לבחירתכם מתוך דף הויזואליזציה של אלגוריתם גנטי שניתן באתר

6. תיעוד מצבי Exploration ו־Exploitation

יש להסביר אילו רכיבים באלגוריתם שלכם תורמים ל־exploration ואילו ל־exploitation וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בתוצאות.

7. השוואת קונפיגורציות

יש לבצע השוואה בין לפחות שלוש קונפיגורציות שונות של האלגוריתם, למשל:

- עם crossover בלבד
- עם mutation בלבד
- עם שניהם

יש להשוות לפי:

- איכות הפתרון
- זמן התכנסות
- יציבות בין ריצות

8. מדדי גיוון

יש לממש לפחות שני מדדים של diversity ולדווח אותם לאורך הדורות.

יש להסביר מה כל מדד מבטא.

9. בחירה Selection

יש לממש לפחות שיטת selection אחת, ולהסביר את השפעתה על:

- selection pressure
- diversity
- מהירות ההתכנסות

10. ניסויים על מופעי ייחוס

יש להריץ את האלגוריתם על הבעיות הנ"ל

לכל מופע יש לדווח:

- שם המופע
- גודל הבעיה
- ערך הפתרון שמצאתם
- זמן ריצה
- מספר דורות עד עצירה

- השוואה לערך האופטימלי / הטוב הידוע, כאשר הוא זמין ממקור הייחוס המתאים

11. גרסת בסיס Baseline להשוואה

יש לממש גם אלגוריתם חמדני פשוט ל־Set Covering ולהשוות בינו לבין האלגוריתם הגנטי

מבחינת:

- איכות פתרון
- זמן ריצה
- עקביות בין מופעים

12. מסקנות

יש לסכם:

- אילו בחירות תכנוניות עבדו טוב יותר
- מה הייתה השפעת ההגדרות השונות
- באילו סוגי מופעים האלגוריתם הגנטי הצליח יותר או פחות

דרישות ניסוי

- לפחות 5 ריצות לכל קונפיגורציה כשמתוכן אחת חייבת להיות
 - population size = 300
 - mutation rate = 0.05
 - crossover rate = 0.8
 - generations = 200
- שימוש ב־ seeds קבועים לצורך השוואה הוגנת [42, 123, 999, 2026, 7]
- אותם תנאי עצירה בין קונפיגורציות משוות
- הצגת ממוצע תוצאות ולא ריצה בודדת בלבד

מבנה ההגשה

ההגשה בהתאם לסטנדרטים של הרורס ותכלול:

1. קוד מקור
2. דוח קצר ומסודר
3. טבלת תוצאות על מופעי הייחוס
4. גרפים ומסקנות
5. הצגה ותיעוד של קטעי קוד חשובים

ב ה צ ל ח ה !